

Smart Grid Eigenheim – Intelligentes Energiemanagement

Realisierung eines digital vernetzten Systems für maximale Autarkie und wirtschaftliche Energieflüsse im deutschen Haushalt.

PROJEKT	Digitalisierungsprojekt „Smart Grid Eigenheim“
KUNDE	Kundenpräsentation
DATUM	23. Juli 2026



| Ausgangssituation und Zielbild

75-
90%

Angestrebter Autarkiegrad

im Jahresmittel

Maximale Unabhängigkeit durch intelligentes Energiemanagement

-  **PV-Maximierung:** Optimale Nutzung des eigenen Sonnenstroms für Haushalt, Wärme und Mobilität.
-  **Dynamische Tarife:** Kostenreduktion durch automatische Lastverschiebung in günstige Preisphasen.
-  **§ 14a EnWG-Konformität:** Intelligente, netzdienliche Steuerung zur Sicherung der Netzstabilität.
-  **Volle Transparenz:** Lokale Datensicherheit und intuitive Kontrolle via nativer iPhone-App.

 Fokus auf wirtschaftliche Orchestrierung und hohen Nutzerkomfort.

Anlagenprofil & Energiepotenzial



PV-Anlage

20 kWp Peak-Leistung



Batteriespeicher

20 kWh nutzbare Kapazität



Wärmepumpe

Sektorenkopplung (3-6 MWh/a)



Renault Zoe

52 kWh Batterie | 11/22 kW AC



Erwartete Energiebilanz

Kategorie	Wert (kWh/Jahr)
PV-Erzeugung (prognostiziert)	18.000 – 22.000
Haushaltsstrom (Basis)	3.000 – 5.000
Wärmepumpe (Heizung/WW)	3.000 – 6.000
E-Mobilität (Renault Zoe)	Dynamisch (nach Bedarf)
Gesamtverbrauch (Zielkorridor)	8.000 – 13.000



Schätzwerte basierend auf Anlagenkonfiguration; Verifizierung erfolgt im Feldtest.

Autarkieziel: 75% – 90%

EMS-Nutzen und Kernfunktionen



Zentraler Kundennutzen

- ✓ **Maximale Autarkie**
Zielgrad von 75–90 % durch intelligente Eigenverbrauchs-Optimierung.
- ✓ **Kostenreduktion**
Nutzung dynamischer Strompreise für Laden und Lastverschiebung.
- ✓ **Volle Transparenz**
Echtzeit-Monitoring aller Energieflüsse lokal und per iPhone-App.



Technische Kernfunktionen

- 📈 **Datenerfassung & Analyse**
Kontinuierliches Polling von PV, Batterie-SoC, WP und Wallbox.
- 🌤️ **Prognose-Intelligenz**
48h-Wetter- und Ertragsprognosen zur vorausschauenden Planung.
- ⚙️ **Aktive Steuerung**
Priorisierung von Verbrauchern und manuelle Übersteuerungsmöglichkeit.



Regulatorik: Verarbeitung von § 14a EnWG Steuerbefehlen zur Netzdienlichkeit

KONFORM



Persistenz: Lückenlose Protokollierung aller Energieflüsse und Schaltvorgänge

SICHER

Intelligente Betriebsstrategie

Priorisierte Steuerung der Energieflüsse bei PV-Überschuss

1



Direkte Haushaltsversorgung

PV-Strom deckt zuerst die laufende Grundlast des Haushalts – ohne Verluste durch Speicherumwandlung.

Immer zuerst

2



Speicherladung bis Zielbereich

Hausakku wird auf 60–80 % SoC geladen. Bis Mittag bleibt Kapazität für PV-Spitzen frei – kein vorschnelles Vollladen.

Ziel: 60–80 % SoC

3



Wärmepumpe bevorzugt betreiben

Warmwasserbereitung und Heizpufferspeicher werden in PV-Überschussfenster verlagert – bevorzugt 10–16 Uhr.

Fenster: 10–16 Uhr

4



Renault Zoe überschussgeführt laden

Fahrzeugladung nur mit echtem PV-Überschuss: dreiphasig ab 4,1 kW, einphasig ab 1,4 kW. Hausakku wird nicht entladen.

Nur echter Überschuss



Kernregel: Abends bleibt eine definierte Batterie-Reserve erhalten – Wärmepumpe und Zoe werden bevorzugt im Zeitfenster 10–16 Uhr betrieben, um PV-Spitzenkapazität optimal zu nutzen.

Prognosen & Preisintelligenz

Vorausschauende Steuerung durch Wetter- und Börsendaten-Integration



Wetter- & Ertragsprognose

- Primärquelle: **Open-Meteo** mit lokaler Ertragsberechnung
- Plausibilisierung via **Forecast.Solar**
- Horizont: 48 Stunden in stündlicher Auflösung
- Parameter: Neigung, Azimut, PR & Verschattung



Dynamische Preissteuerung

- Automatischer Abruf der **Day-Ahead-Preise**
- Optimierung von Lade- & Entladezyklen
- Gezielter Netzbezug bei negativen Börsenpreisen
- Verschiebung von Lasten (WP, EV) in Niedrigpreisphasen

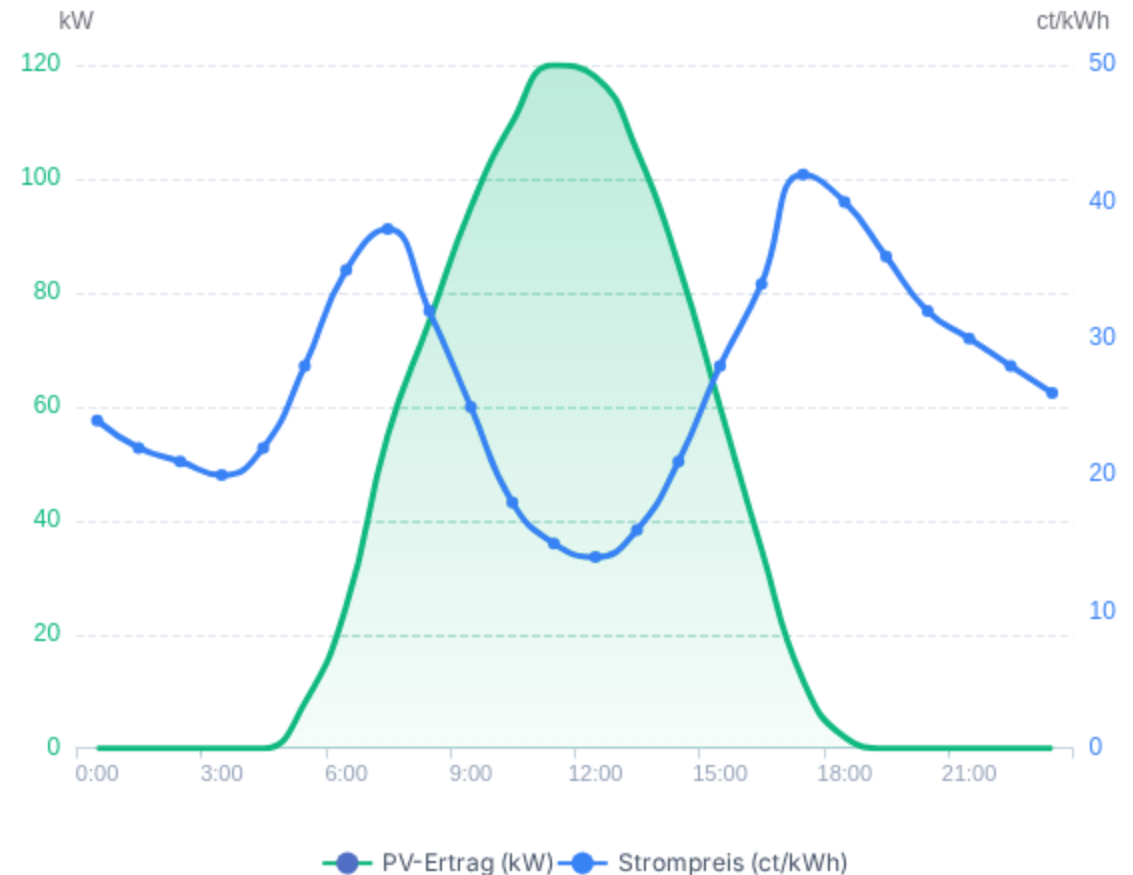


Resilienz & Validierung

- Warnung bei >25% Abweichung zwischen Quellen
- 24h Daten-Fallback bei Verbindungsabbruch
- Konservative Regelbasis ohne gültige Prognose

⚠️ ABWEICHUNGS-ALARM AKTIV

Visualisierung: PV-Ertrag vs. Strompreis (24h Beispiel)



Vernetzte Geräte- und Datenintegration



RCT Power Wechselrichter

LOKAL
(TCP/LAN)

Anbindung & Schnittstelle

Zentraler Poller mit gekapseltem Adapter-Modul

Abfrageintervall

Echtzeit-Monitoring alle 5–10 Sekunden

ERFASSTE PARAMETER

Batterie-SoC

PV-Leistung (Stränge)

Hausverbrauch

Netzleistung

Tagesertrag



Renault Zoe Integration

CLOUD-ANBINDUNG

Rolle im System

Planung & Anzeige (nicht latenzkritisch)

Aktualisierungsrate

5–15 Min. (Laden) / mind. stündlich (Standby)

ERFASSTE PARAMETER

Fahrzeug-SoC

Restreichweite

Ladezustand

Temperatur

Kilometerstand



Resilienz-Konzept: Bei Datenunterbrechung nutzt das EMS Fallback-Regeln. Nach **60 Sekunden** ohne gültige Werte wechselt das System automatisch in einen **sicheren Zustand** ohne überschussgeführte Schaltungen.

Optimierungsregeln im Detail

Intelligente Steuerung für PV, Speicher, Wärmepumpe und E-Mobilität zur Maximierung der Eigenversorgung.



PV & Speicher

PRIORITÄT 1

Grundlastabdeckung

Direkte PV-Erzeugung deckt primär den aktuellen Hausverbrauch, um Netzbezug sofort zu minimieren.

PRIORITÄT 2

Peak-Shaving Strategie

Bei hoher PV-Prognose wird die Vollladung des Akkus bewusst in die Mittagszeit (10–16 Uhr) verlagert.

Ziel-SoC: 60–80% bis Mittag

Entladeschutz

Der Hausakku wird strikt nicht zum Laden des E-Autos verwendet, um die Abendreserve zu sichern.



Sektorkopplung

PRIORITÄT 3

Wärmepumpe (WP)

Verschiebung der Warmwasserbereitung in PV-Überschussfenster; leichte Puffer-Vorwärmung bei Prognose-Peaks.

PRIORITÄT 4

Renault Zoe Ladung

Dynamische Phasenumschaltung basierend auf verfügbarem Überschuss am Netzanschlusspunkt.

1-Phasig: > 1,4 kW

3-Phasig: > 4,1 kW



Netz & Markt

€ Dynamische Tarife

Gezielter Netzbezug für WP oder Zoe bei negativen oder extrem niedrigen Börsenstrompreisen (Day-Ahead).

§ 14a EnWG Konformität

Automatisierte Reduzierung steuerbarer Verbraucher auf die zulässige Mindestleistung bei Netzbetreiber-Signal.

Reaktionszeit < 2 Sek.

Winter-Modus

Priorisierung von Niedrigpreisfenstern für die Wärmepumpe bei geringem PV-Ertrag im Winterhalbjahr.

iPhone-App: Transparenz und Kontrolle

Die native iOS-Anwendung (SwiftUI) bietet das zentrale Interface für das Smart Grid Eigenheim. Sie vereint Echtzeit-Monitoring, intelligente Steuerung der Energieflüsse und ein hochmodernes Benutzererlebnis für maximale Transparenz.



Live-Monitoring

- **Echtzeit-Dashboard**

Visualisierung von PV-Erzeugung, Hausverbrauch, Batterie-SoC und Netzfluss.

- **Prognose-Ansicht**

48-Stunden-Vorschau für PV-Ertrag und dynamische Börsenstrompreise.

- **Fahrzeug-Status**

Aktueller SoC, Reichweite und Ladeleistung des Renault Zoe im Blick.



Intelligente Steuerung

- **Betriebsmodi**

Wahl zwischen max. Eigenverbrauch, kostenoptimiert oder netzdienlich (§ 14a).

- **Lademanagement**

Definition von Zielladung und Abfahrtszeiten für E-Auto und Hausbatterie.

- **Interaktive Overrides**

Manuelle Übersteuerung von Wärmepumpe und Wallbox jederzeit möglich.



Benutzererlebnis

- **Smart Notifications**

Push-Hinweise bei PV-Überschuss oder aktiver Leistungsbegrenzung.

- **Biometrie & Sicherheit**

Sichere Anmeldung via FaceID/TouchID und verschlüsselte Kommunikation.

- **Resiliente Anzeige**

Offline-Modus für historische Daten und Fokus auf Barrierefreiheit.

Sicherheit, Resilienz und Konformität



System-Resilienz

- ▮ Verfügbarkeit des EMS-Kerns von mindestens **99,5 %**
- ▮ Latenzkritische Steuerbefehle in unter **2 Sekunden**
- ▮ Lokale Datenhaltung priorisiert für maximale Ausfallsicherheit
- ▮ Modularer Aufbau zur Vermeidung von Single Points of Failure

High Availability

Real-time



Datenschutz & Security

- ▮ Vollständige **DSGVO-Konformität** durch Privacy-by-Design
- ▮ End-to-End Verschlüsselung via **TLS 1.3** Standard
- ▮ Token-basierte Authentifizierung ohne Klartext-Passwörter
- ▮ Biometrische Anmeldung für die mobile iPhone-App

TLS 1.3

DSGVO

AES-256



Regulatorik & Standards

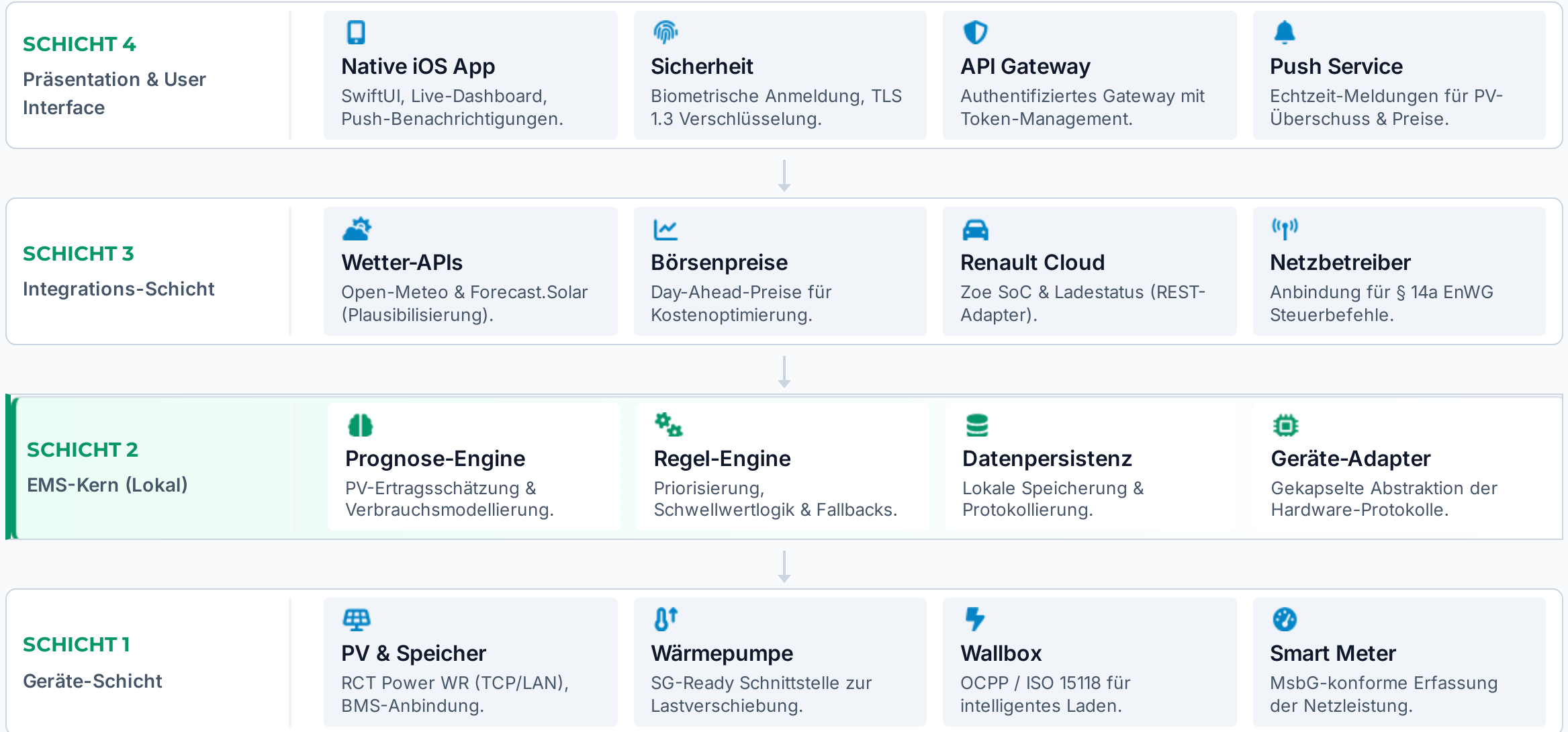
- ▮ Umsetzung der netzdienlichen Steuerung nach **§ 14a EnWG**
- ▮ Schnittstellen gemäß Messstellenbetriebsgesetz (**MsbG**)
- ▮ Kommunikation über Standards wie **ISO 15118** & OCPP
- ▮ Integrierte Fallback-Regeln bei Schnittstellen-Ausfall

§ 14a EnWG

ISO 15118

SG-Ready

Zielarchitektur und Implementierung



✓ Modularer Aufbau ✓ Lokale Datenhoheit ✓ Echtzeit-Fähigkeit (< 2s)

Technologien: Swift, REST, TCP/IP, TLS 1.3, OCPP

Abnahme, Roadmap und nächste Schritte

Projekt-Meilenstein

In 22 Wochen zum intelligenten Eigenheim: Ein strukturierter Pfad von der Vision zur Realität.

Unser Implementierungsansatz kombiniert technische Präzision mit agiler Umsetzung, um maximale Transparenz und Effizienz für den Kunden zu gewährleisten.

- | | | |
|----|------------------------------------|----------|
| M1 | Anforderungsfreigabe & Feinkonzept | 2 Wochen |
| M2 | API-Anbindung & Datenerfassung | 4 Wochen |
| M3 | Optimierungs- & Regel-Engine | 5 Wochen |
| M4 | iPhone-App MVP | 5 Wochen |
| M5 | Integrationstest & Feldtest | 4 Wochen |
| M6 | Abnahme & Go-Live | 2 Wochen |



≥ 85%

AUTARKIEGRAD



≤ 15%

PROGNOSE-ABWEICHUNG



< 10s

SYSTEM-LATENZ